

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF ELECTRONICS



BIGPROJECT REPORT

**Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng
Thermistor**

SUPERVISOR: Nguyễn Trung Hiếu

SUBJECT: Applied Electronics (EE3129)

GROUP: 02

List of Members

STT	MSSV	Họ Và Tên	Lớp
1	2212904	Đoàn Ngọc Sang	L02
2	2210780	Nguyễn Đại Đồng	L02
3	2210164	Trần Nguyễn Trâm Ánh	L02

Ho Chi Minh, .././20..

Mục lục

1	Thực hiện mạch đọc điện áp cho ngõ ra ADC	2
1.1	Tổng quan về ADC	2
1.2	Electrical Characteristics của ADS1115	2
1.3	Typical Characteristics của ADS1115	5

Danh sách hình vẽ

1.1	Digital Input/Output của ADS1115.	3
1.2	Electrical Characteristics của ADS1115.	4

Danh sách bảng

List of Listings

Đề tài 4

Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng Thermistor. Mạch có tầm đo $20 - 80^{\circ}C$, độ phân giải $0.1^{\circ}C$, ngõ ra là điện áp tương ứng từ $0 - 5V$:

1. Lựa chọn và mô phỏng Thermistor 2 dây (có điện trở dây dẫn là 10Ω).
2. Lựa chọn điện trở song song để tuyến tính hóa.
3. Lựa chọn OPAMP sử dụng, mô phỏng OPAMP theo datasheet.
4. Đảm bảo sai số (giữa giá trị lý thuyết và thực tế đo qua mạch) $\pm 5\%$.
5. Thiết kế mạch đọc điện áp cho ngõ ra ADC. Tiến hành lựa chọn ADC (số bit, nguồn).
Mô phỏng mạch đọc và kiểm chứng.

Chapter 1 Thực hiện mạch đọc điện áp cho ngõ ra ADC

1.1 Tổng quan về ADC

Theo chuẩn ngõ ra điện áp đọc từ Sensor là từ $0 \rightarrow 5\text{ V}$, với ngõ vào là từ $20^\circ\text{C} \rightarrow 80^\circ\text{C}$ với bước nhảy là 0.1°C . Thực hiện tính giá trị của một bước nhảy nhỏ nhất là:

$$\frac{5 - 0}{\frac{80 - 20}{0.1} + 1} \approx 8.3195\text{ mV}$$

Vậy có nghĩa là $\Delta_{min} \approx 8.3195\text{ mV}$, từ đó ta có:

$$2^Q = \frac{V_{ref+} - V_{ref-}}{\Delta_{min}}$$

Giả sử, chọn $V_{ref+} = 5\text{ V}$ và $V_{ref-} = 0\text{ V}$. Ta có $Q \approx 9.23\text{ bit}$

Tuy nhiên, trong thị trường không có ADC 9.23 bit cho nên nhóm em sẽ chọn con có trên thị trường là **ADS1115IDGSR**.

1.2 Electrical Characteristics của ADS1115

- Ultra-small packages:
 - + X2QFN: $2\text{ mm} \times 1.5\text{ mm} \times 0.4\text{ mm}$
 - + SOT: $2.9\text{ mm} \times 2.8\text{ mm} \times 0.6\text{ mm}$
- Wide supply range: 2.0 V to 5.5 V
- Low current consumption: $150\text{ }\mu\text{A}$ (continuous-conversion mode)
- Programmable data rate: 8SPS to 860SPS
- Single-cycle settling
- Internal low-drift voltage reference
- Internal oscillator
- I2C interface: four pin-selectable addresses

- Operating temperature range: -40°C to $+125^{\circ}\text{C}$
- Family of devices:
 - + ADS1115: four single-ended or two differential inputs with comparator and PGA

Từ những thông tin, ADC ADS1115 có tầm hoạt động ở dải nhiệt độ phù hợp trong khoảng $20^{\circ}\text{C} \rightarrow 80^{\circ}\text{C}$, nhóm em sử dụng nguồn cấp là $V_{DD} = 5.5\text{V}$ và cho phép nguồn sai số trong khoảng từ $[5.3, 5.5]\text{V}$ phù hợp với thông số dưới đây:

DIGITAL INPUT/OUTPUT					
V_{IH}	High-level input voltage		0.7 VDD	5.5	V
V_{IL}	Low-level input voltage		GND	0.3 VDD	V
V_{OL}	Low-level output voltage	$I_{OL} = 3\text{mA}$	GND	0.15	0.4 V
	Input leakage current	$GND < V_{DIG} < VDD$	-10	10	μA

Hình 1.1: Digital Input/Output của ADS1115.

Như vậy, với $GND \approx 0\text{V} < V_{IN} < V_{DD} = 5.5\text{V}$ thì có thể phù hợp cho tầm đo từ $0 \rightarrow 5\text{V}$ từ mạch đọc giá trị của sensor.

Tiếp theo, ta cần quan tâm đến giá trị như sau:

SYSTEM PERFORMANCE				
	Resolution (no missing codes)		16	Bits
DR	Data rate		8, 16, 32, 64, 128, 250, 475, 860	SPS
	Data rate variation	All data rates	-10% 10%	
	Output noise		See Noise Performance section	
INL	Integral nonlinearity	DR = 8SPS, FSR = $\pm 2.048V^{(2)}$	1	LSB
	Offset error	FSR = $\pm 2.048V$, differential inputs	3	LSB
		FSR = $\pm 2.048V$, single-ended inputs	± 3	LSB
	Offset drift over temperature	FSR = $\pm 2.048V$	0.005	LSB/ $^{\circ}C$
	Long-term Offset drift	FSR = $\pm 2.048V$, $T_A = 125^{\circ}C$, 1000 hours	± 1	LSB
	Offset power-supply rejection	FSR = $\pm 2.048V$, DC supply variation	1	LSB/V
	Offset channel match	Match between any two inputs	3	LSB
	Gain error ⁽³⁾	FSR = $\pm 2.048V$, $T_A = 25^{\circ}C$	0.01% 0.15%	
	Gain drift over temperature ⁽³⁾	FSR = $\pm 0.256V$	7	ppm/ $^{\circ}C$
		FSR = $\pm 2.048V$	5 40	
		FSR = $\pm 6.144V^{(1)}$	5	
	Long-term gain drift ⁽³⁾	FSR = $\pm 2.048V$, $T_A = 125^{\circ}C$, 1000 hours	$\pm 0.05\%$	
	Gain power-supply rejection		80	ppm/V
	Gain match ⁽³⁾	Match between any two gains	0.02% 0.1%	
	Gain channel match	Match between any two inputs	0.05% 0.1%	
CMRR	Common-mode rejection ratio	At DC, FSR = $\pm 0.256V$	105	dB
		At DC, FSR = $\pm 2.048V$	100	
		At DC, FSR = $\pm 6.144V^{(1)}$	90	
		$f_{CM} = 60Hz$, DR = 8SPS	105	
		$f_{CM} = 50Hz$, DR = 8SPS	105	

Hình 1.2: Electrical Characteristics của ADS1115.

- Data rate (DR) là giá trị dữ liệu Digital được đổi theo đơn vị thời gian. Với DR = 128 Sample per second là giá trị default của ADS1115, với thời gian cách nhau đọc dữ liệu khoảng tầm 8 ms.
- Integral Nonlinearity (INL) là thước đo độ lệch của đặc tuyến chuyển đổi thực tế so với đặc tuyến lý tưởng trong các bộ chuyển đổi ADC/DAC, sau khi đã loại bỏ sai số offset và gain. Với INL = 1 LSB.
- Offset error là sai số khi sử dụng chế độ Single-Ended với giá trị là ± 3 LSB.
- Gain drift over temperature là sai số của phép đo khi có ảnh hưởng của nhiệt độ với tại FSR = $\pm 6.144V$ thì Gain drift = $5ppm/^{\circ}C$ tức là mỗi $^{\circ}C$ sẽ gây sai số là 5 phần ngàn.
- Common-mode Rejection Ratio (CMRR) là thước đo khả năng của một bộ khuếch đại vi sai trong việc loại bỏ tín hiệu chung xuất hiện đồng thời và cùng pha trên cả hai đầu vào. Với CMRR = 90 dB.

1.3 Typical Characteristics của ADS1115

- Single-Ended Offset Error vs Temperature:

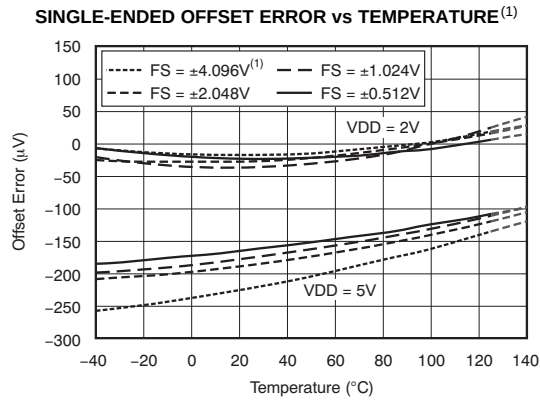


Figure 4.

+ Tại $T = 20^{\circ}\text{C}$: Offset Error = $-225\mu\text{V}$

+ Tại $T = 80^{\circ}\text{C}$: Offset Error = $-120\mu\text{V}$

- Gain Error vs Temperature:

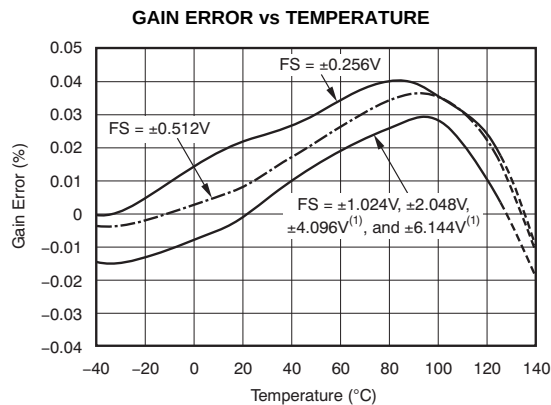


Figure 6.

+ Tại $T = 20^{\circ}\text{C}$: Gain Error = 0.00 %

+ Tại $T = 80^{\circ}\text{C}$: Gain Error = 0.03 %

- Gain Error vs Supply:

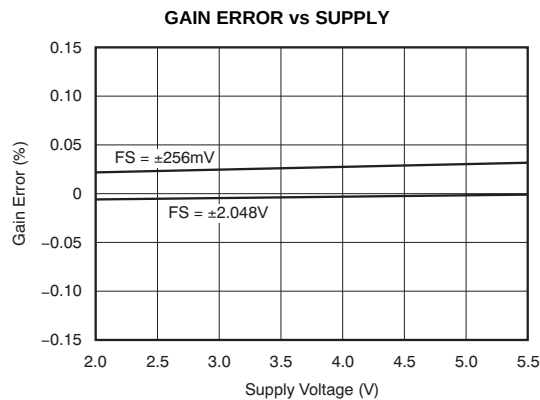


Figure 7.

+ Tại $V_{DD} = 5.5\text{V}$: Gain Error = 0.00 %

- INL vs Supply Voltage:

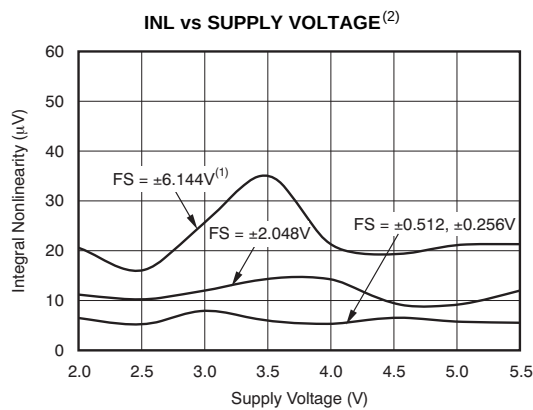


Figure 8.

+ Tại $V_{DD} = 5.5V$: INL vs Voltage = $20\mu V$

- INL vs Temperature:

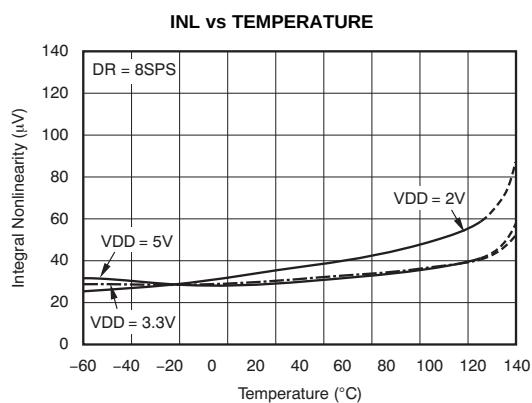


Figure 13.

+ Tại $T = 20^{\circ}C$: INL vs Temperature = $22\mu V$

+ Tại $T = 80^{\circ}C$: INL vs Temperature = $38\mu V$

- Data Rate vs Temperature:

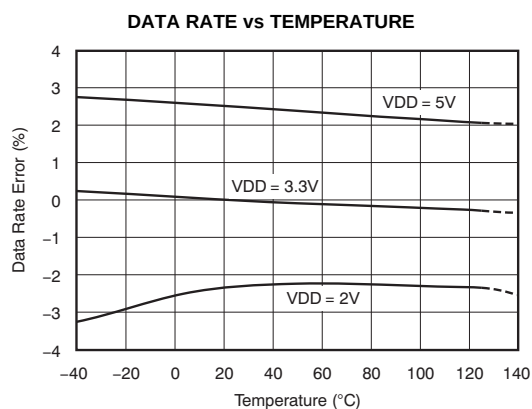


Figure 20.

+ Tại $T = 20^{\circ}C$: Data Rate Error = 2.8%

+ Tại $T = 80^{\circ}C$: Data Rate Error = 1.2%